

Quelques démonstrations importantes de Probabilités de premières années

Derrez Lorenzo

September 23, 2026

Formule des Probabilités totales.

Theorem

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini et $(A_1, \dots, A_n)$ un système complets d'évènements. Pour tout évènement B :

$$\mathbf{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbf{P}(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbf{P}(B|A_i) \times \mathbf{P}(A_i)$$

Formule des Probabilités totales.

Démonstration :



Formule de Bayes.

Theorem

Soit $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini.

(a) Si A et B sont deux évènements négligeables tels que $\mathbf{P}(A) > 0$ et $\mathbf{P}(B) > 0$, alors :

$$\mathbf{P}(A|B) = \mathbf{P}(B|A) \times \frac{\mathbf{P}(A)}{\mathbf{P}(B)}$$

(b) Soient $(A_1, \dots, A_n)$ un système complet d'évènements et B un évènement tel que $\mathbf{P}(B) > 0$. Alors :

$$\forall i \in [[1, n]] \quad \mathbf{P}(A_i|B) = \frac{\mathbf{P}(B|A_i) \times \mathbf{P}(A_i)}{\sum_{j=1}^n \mathbf{P}(B|A_j) \times \mathbf{P}(A_j)}$$

Formule de Bayes.

Démonstration :



Inégalité de Markov.

Theorem

Soit $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire telle que $X \geq 0$ et $a > 0$. Alors :

$$\mathbf{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbf{E}(X)}{a}.$$

Inégalité de Markov.

Démonstration :



Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Theorem

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire et $\epsilon > 0$. Alors :

$$\mathbf{P}(|X - \mathbf{E}(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{\mathbf{V}(X)}{\epsilon^2}.$$

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Démonstration :

